

Primer Examen Parcial
Física General II

Instrucciones generales:

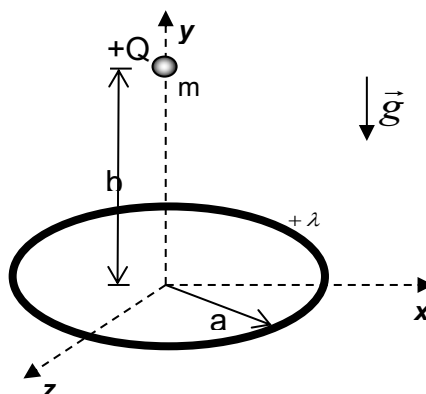
- Dispone de dos horas para resolver el examen.
- Debe realizar el examen con bolígrafo de tinta negra o azul. No se aceptan reclamos con problemas resueltos con lápiz.
- Puede utilizar calculadora y una tabla de integrales (no debe contener problemas resueltos).
- El examen consta de cuatro problemas. Todos los problemas tienen igual valor.

Problema # 1

Un anillo circular como el mostrado en la Figura 1 descansa en el plano x - y . El anillo está cargado positivamente, tiene un radio a y una densidad lineal de carga $+\lambda$.

Una carga puntual $+Q$ de masa m se encuentra a una distancia b sobre el eje del anillo.

- (a) Determinar el campo eléctrico producido por el anillo en el punto $(0,b)$; ósea donde se encuentra la carga $+Q$.
- (b) Hallar la densidad lineal de la carga del anillo en términos de m , a , b , $+Q$, y g ; tal que la partícula $+Q$ permanezca en equilibrio en el punto dado contrarrestando de esta forma la fuerza de la gravedad.



Problema # 2

Un cilindro aislante de longitud infinita y radio R tiene una densidad de carga volumétrica que varía en función del radio de la siguiente manera:

$$\rho = \rho_0 \left(a - \frac{r}{b} \right)$$

Siendo ρ_0 , a y b constantes positivas y r la distancia al eje del cilindro. Determine:

- (a) La carga neta del cilindro.

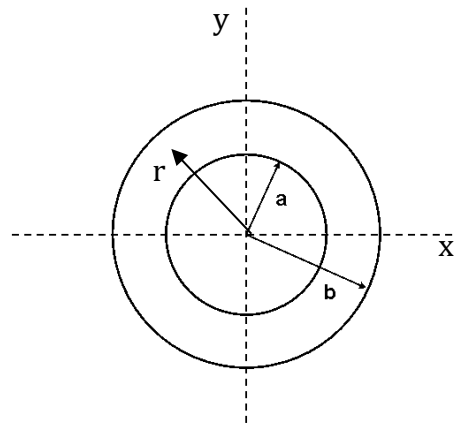
El campo eléctrico para las siguientes regiones:

- (b) $r < R$
- (c) $r > R$

Problema # 3

Una cantidad total de carga positiva Q está distribuida en la superficie de un anillo circular plano, no conductor, de radio interno a y radio externo b . La carga se distribuye de modo que la densidad de carga (carga por unidad de área) está dada por $\sigma = \frac{C_0}{r^3}$, en donde r es la distancia desde el centro del anillo a cualquier punto sobre él. Determine:

- (a) El valor de la constante C_0 , en términos de Q , a y b .
- (b) El potencial eléctrico en cualquier punto del eje z .



Problema # 4

Se tiene un circuito formado por condensadores de 5 mF y una batería de 10V, tal y como se muestra en la figura. Determine para el mismo:

- (a) La capacidad equivalente del circuito.
- (b) La energía total entregada por la batería a los condensadores eléctricos
- (c) La diferencia de potencial entre los puntos a y b.

